

DIGITAL power REGULATOR

USER MANUAL

- DPR M TYPE -

2015. 11. 25



PARASIT

* 차 례 *

1. 주의사항	3
2. 일반사양	6
3. 각부의 명칭과 기능	7
4. 제어부 설명	8
5. Alarm Display	9
6. 단자배치 및 외부결선도	
①. 입력단자 결선	10
②. 입출력단자 결선	11
③. 부하연결	12
7. DIMENSIONS	14

1. 안전에 주의(지시)사항

최고의 품질과 성능을 자랑하는 DIGITAL POWER REGULATOR를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품에 올바르게 안전하게 사용하여 사전에 TROUBLE를 미연에 방지하기 위해 이 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.

본 사용설명서에서 사용된 심볼 마크는 다음과 같습니다.

(가) “취급주의” 또는 “주의사항”을 표시합니다. 이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상 및 기기의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.



(1) 제품 : 인체 및 기기를 보호하기 위하여 반드시 숙지해야 할 사항이 있는 경우에 표시됩니다.

잘못 사용했을 경우에 건물, 재산 등의 손해로 이어질 수 있습니다.

(2) 사용자 설명서 : 감전 등으로 인하여 사용자의 생명과 신체에 위험이 우려되는 경우, 이를 막기 위하여 주의사항을 기술하고 있습니다.

(나) “보충설명”을 표시합니다.



설명을 보충하기 위한 내용을 기술하고 있습니다.

(다) “접지단자”를 표시합니다.



제품 설치 및 조작시 반드시 지면과 접지를 하여 주십시오.



본 사용설명서에 관한 주의사항

(1) 본 사용설명서는 최종 사용자(USER)가 항상 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

(2) 본 제품은 사용설명서를 충분히 숙지한 후 사용하여 주십시오.

(3) 본 사용설명서는 제품에 대한 상세기능을 자세하게 설명한 것으로, 사용설명서 이외의 사항에 대해서는 보증하지 않습니다.

(4) 본 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.

(5) 본 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 임의로 변경될 수 있습니다.

(6) 본 사용설명서는 안전과 사용상의 편리성에 만전을 기하여 작성되었지만, 내용상 미흡한 점 또는 오기, 누락 등이 있는 경우에는 구입처(대리점 등) 또는 당사로 연락하여 주시면 감사하겠습니다.



본 제품의 면책에 관하여

- (1) 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이외에는, 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다.
- (2) 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.



본 제품의 품질보증조건에 대하여

- (1) 제품의 보증기간은 본 제품을 구입한 날로부터 1년간으로 하며, 본 사용설명서에서 정한 정상적인 사용상태에서 발생한 고장의 경우에 한해 무상으로 수리해 드립니다.
- (2) 제품의 보증기간 이후에 발생한 고장 등에 의한 수리는 당사에서 정한 기준에 의하여 실비(유상)처리 합니다.
- (3) 아래와 같은 경우, 보증수리기간 내에서 발생한 고장이라도 실비로 처리합니다.
 - 사용자가 취급 설명서 내용을 준수하지 않은 상태에서 발생한 고장
 - 정격 전류용량 미 준수와 이상 전압, 전원 사용으로 인한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 부품 사용으로 인한 고장
 - 당사가 인정할 수 없는 비 전문가가 수리하여 발생한 고장
 - FUSE 및 소모품 교체
 - 천재 지변으로 인한 고장
- (4) 고장 등으로 인하여 A/S가 필요한 경우에는 구입처 또는 당사로 연락 바랍니다.



설치장소 및 환경에 대한 주의사항

- (1) 본 제품을 설치 전, 본체 외부에 주전원 차단기(NFB) 및 전자계폐기(MC)를 별도 설치하십시오.
- (2) 감전이 될 위험이 있으므로 본 제품을 설치 전에 주전원을 차단하여 주십시오.
- (3) 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오.
 - 사람이 무의식중에 단자에 접촉될 수 있는 장소
 - 부식성, 가연성 또는 폭발성 가스에 노출된 곳
 - 습기가 많은 장소(85% 이상)
 - 습기가 85%이상인 장소에 설치 시에는 사전에 당사로 문의
 - 지나치게 온도가 높거나(60°C 이상), 낮은(-5°C 이하) 장소
 - 화재시 주위에 불에 타기 쉬운 물건들이 있는 장소



설치 시 주의사항

- 통풍을 원활하게 하기 위해서 수직방향으로 설치하십시오.
- 설치 전 주전원을 차단하십시오.
- 기기의 외함에 3종 접지 또는 특3종 접지를 하여 주십시오.(감전방지)
- 반드시 부하접속 후 전원을 인가하십시오.
- 공급전원의 전압이 본 기기의 전원전압과 일치하는지 확인하십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 정격용량이 부하 용량의 이내인지 확인하십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 정격 전류의 80%를 초과하는 범위에서는 가급적 사용을 하지 마십시오.
- 제어반 내부온도가 45℃를 넘지 않도록 통풍과 주위 온도조절을 하여 주십시오.
- 부품을 임의 교체를 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 확인하십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 반드시 확인하십시오. 배선의 손상 및 화재가 발생할 위험이 있습니다.



점검 및 수리

- 기기의 공급전원을 차단하십시오.
- 감전에 주의하십시오.
- 기기의 절연을 점검하십시오.
- 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 확인하십시오.
- 전원 단자부의 볼트 및 너트의 조임을 확인하십시오.
- 내부의 먼지 등을 공기(air)로 청소하여 주십시오.
- 팬의 내부를 공기(air)로 청소하여 주십시오.

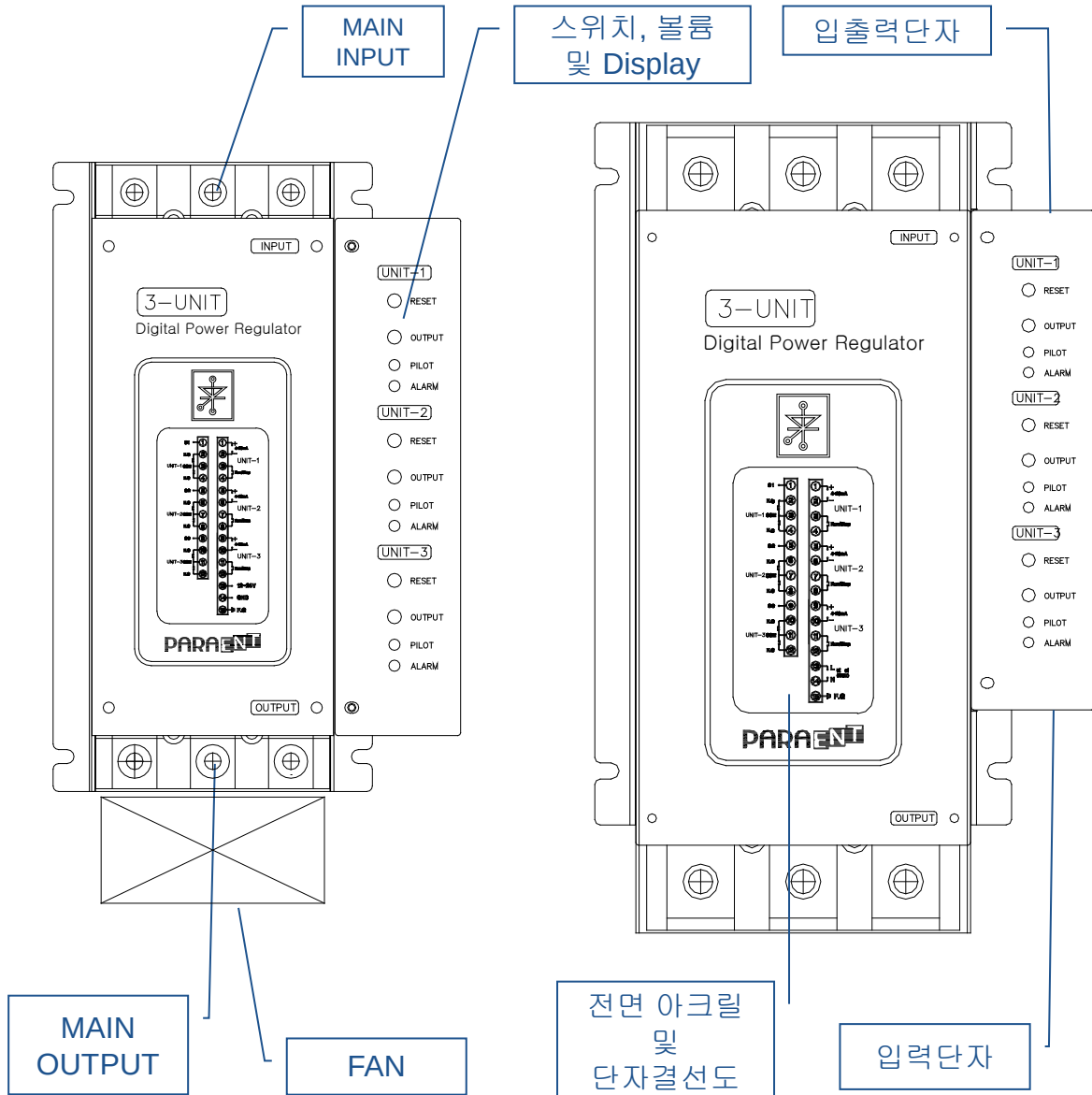
2. 일반사양

본 제품의 일반적인 사양은 다음과 같습니다.

정격전압	110,220,380,440V AC	상수	단상
주파수	50/60Hz 겸용	입력신호	4 ~ 20mA, 1~5V
정격전류	10 ~ 160A	PCB 전원	220V AC(90A이상) 12 ~ 24V DC(70A 이하)
제어방식	Zero Crossing (advanced Fixed 16 mode) Phase Angle	최소부하 전류	1A
적용부하	저항성 부하 (Zero Crossing, Phase Angle) 유도성 부하 (Phase Angle)	출력범위	0 ~ 98%
사용온도 범위	동작보증온도: 0 ~ 50℃ 운전가능온도 : -15 ~ 55 ℃	사용습도 범위	5 ~ 85%
냉각방식	25~40 : 자연냉각 55~70 : 강제공냉 100~160 : 강제공냉	출력범위 설정	내부 Output Volume(0 ~ 100%)
추가기능		기타	Alarm 기능

3. 각부의 명칭과 기능

본 제품의 전면 모형은 아래와 같습니다.



4. 제어부 설명

본 제품의 제어부의 설명은 다음과 같습니다.

◎ Reset Button

Reset Button	내 용
UNIT-1	•첫 번째 시스템의 주의 운전 및 Alarm 운영 시에 재시작
UNIT-2	•두 번째 시스템의 주의 운전 및 Alarm 운영 시에 재시작
UNIT-3	•세 번째 시스템의 주의 운전 및 Alarm 운영 시에 재시작

◎ Volume

Output Volume	내 용
UNIT-1	•첫 번째 시스템의 최대 출력을 설정할 경우에 사용 •시계방향 : 최대 •반 시계방향 : 최소
UNIT-2	•두 번째 시스템의 최대 출력을 설정할 경우에 사용 •시계방향 : 최대 •반 시계방향 : 최소
UNIT-3	•세 번째 시스템의 최대 출력을 설정할 경우에 사용 •시계방향 : 최대 •반 시계방향 : 최소

◎ LED

LED	내 용
LED 1-1,2,3	•시스템의 동작 및 Alarm 상태 표시 •Color : Green(녹색)
LED 2-1,2,3	•시스템의 동작 및 Alarm 상태 표시 •Color : Red(적색)



본 제품의 컨트롤 부는 외부에 노출이 되어 있습니다.

본 사용설명서에서 설명하는 이외의 사항에 대해서는 임의로 제품을 분해, 변경 또는 손상이 가지 않도록 주의 하십시오.

5. Alarm Display

본 제품의 Alarm기능에 대한 설명은 다음과 같습니다.

◎ Alarm

종류	내 용
정상/RUN	•시스템이 정상적일 때의 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점멸 •ALARM(RED) : 꺼짐
SCR	•시스템에 SCR 소자에 이상이 발생할 때의 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점등 •ALARM(RED) : 점멸
Fuse	•시스템에 Fuse 단락일 때의 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점멸 •ALARM(RED) : 점등
과전류(O.C)	•시스템의 용량의 120%를 초과할 때에 과전류 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 꺼짐 •ALARM(RED) : 점등
과열(O.T)	•시스템에 주위 온도가 85℃ 이상 일 때의 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 꺼짐 •ALARM(RED) : 점등
부하단선	•시스템에 부하가 단선일 때의 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점멸 •ALARM(RED) : 점등
STOP	•시스템에 RUN 신호 접점이 없을 때에 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점등 •ALARM(RED) : 꺼짐
MAIN 전원	•시스템에 MAIN전원이 인가되지 않았을 때에 디스플레이를 나타냅니다. •PILOT(GREEN) : 점등 •ALARM(RED) : 점등



본 제품의 Alarm이 발생 할 때에는 출력이 차단되고 Alarm이 출력됩니다..

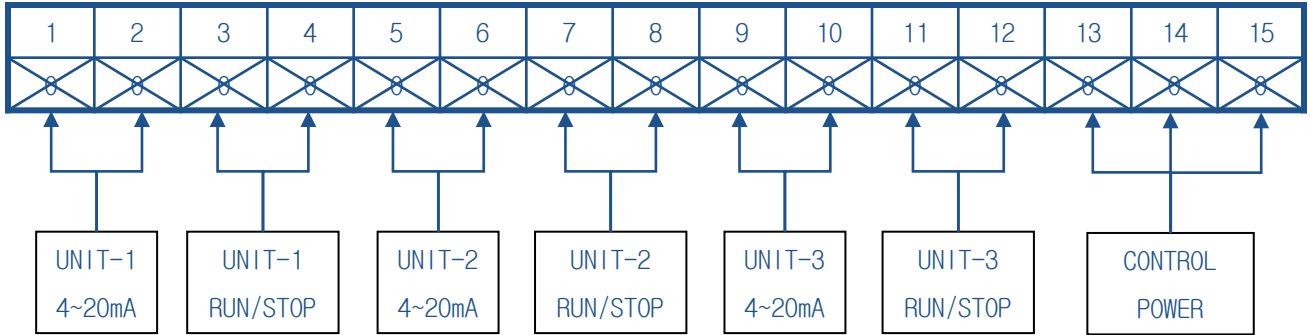
재 가동 시에는 Reset 버튼을 누르시거나, 전원을 차단 후 다시 인가하십시오.

6. 단자배치 및 외부 결선도

6.1.1 입력단자 결선

본 제품의 입력단자의 설명은 아래와 같습니다. (Page.7 참조)

<입력단자>



◎ 단자번호 설명

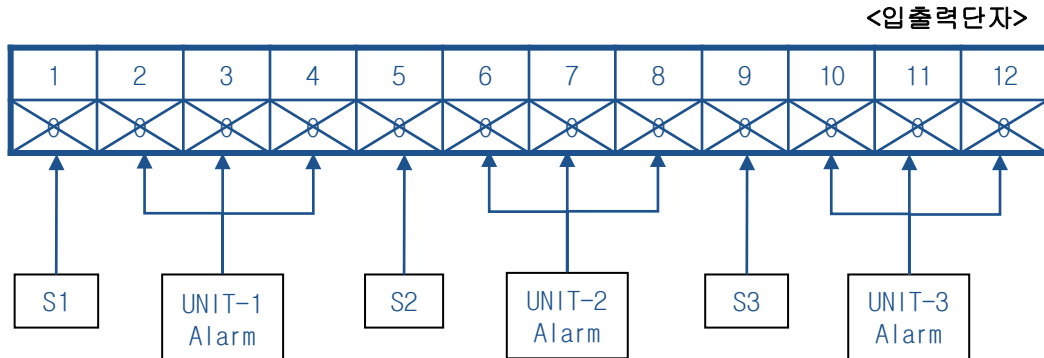
단 자 번 호	내 용
1	UNIT-1의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘+’ 입력단자
2	UNIT-1의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘-’ 입력단자
3	UNIT-1의 RUN/STOP을 위한 접점단자
4	UNIT-1의 RUN/STOP을 위한 접점단자
5	UNIT-2의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘+’ 입력단자
6	UNIT-2의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘-’ 입력단자
7	UNIT-2의 RUN/STOP을 위한 접점단자
8	UNIT-2의 RUN/STOP을 위한 접점단자
9	UNIT-3의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘+’ 입력단자
10	UNIT-3의 입력제어 신호(4 ~ 20mA)의 ‘-’ 입력단자
11	UNIT-3의 RUN/STOP을 위한 접점단자
12	UNIT-3의 RUN/STOP을 위한 접점단자
13	본제품의 제어부의 AC 공급전원 L(AC220V) 혹은 +24VDC~12VDC 전원 단자
14	본제품의 제어부의 AC 공급전원 N(AC220V) 혹은 +24VDC~12VDC 전원의 ‘-’ 단자
15	본 제품의 FG 단자



- 본 제품의 70A이하에서는 위 단자번호 13, 14, 15번에 외부 별도의 DC 전원 공급에 의한 전원 단자입니다.

6.1.2 입출력단자 결선

본 제품의 입출력단자의 설명은 아래와 같습니다. (Page.7 참조)



● 단자번호 설명

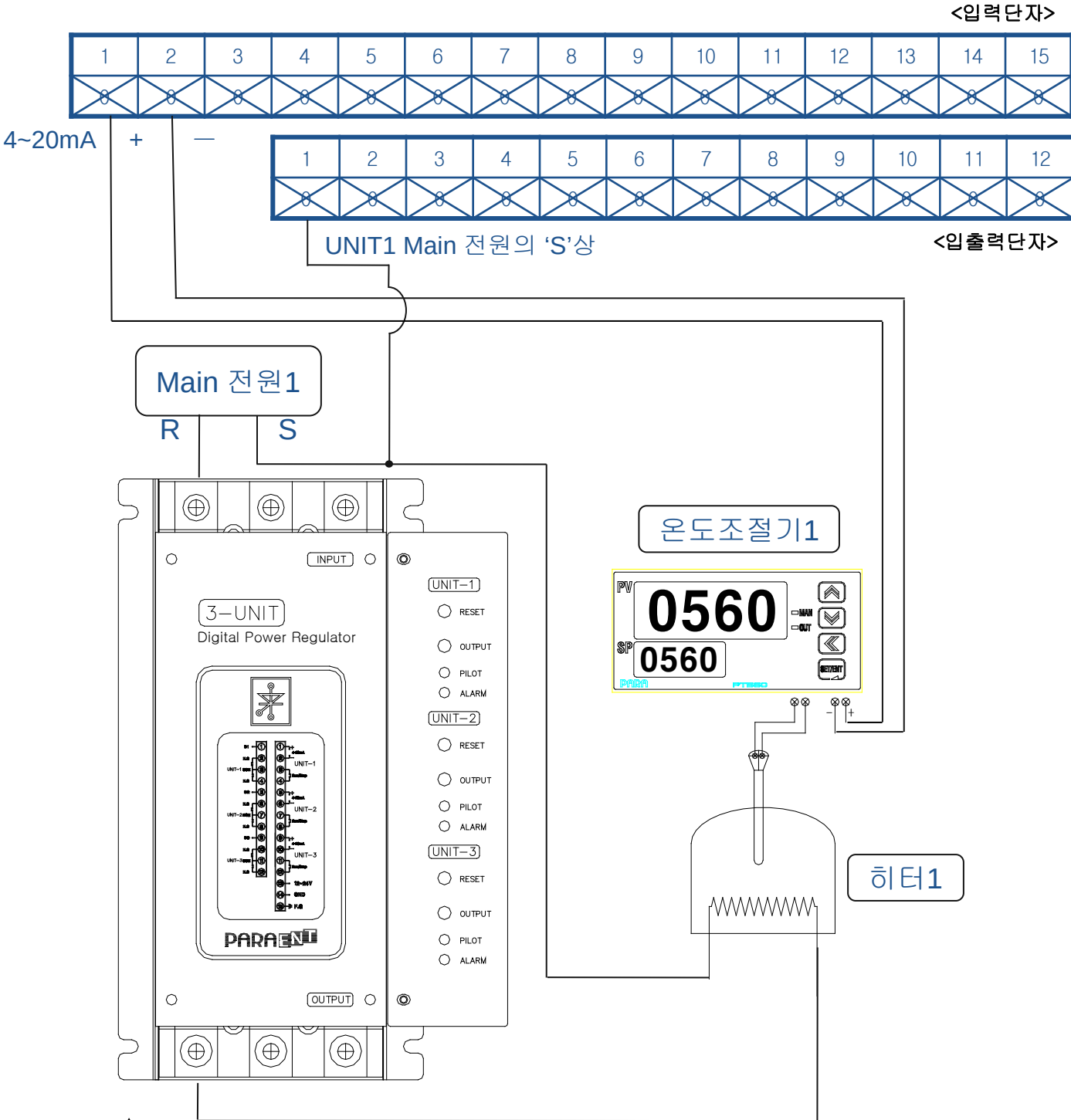
단 자 번 호	내 용
1	UNIT-1의 주 전원의 'S' 상 연결단자(결선도 참조,Page 12)
2	UNIT-1의 Alarm 출력단자의 Normal Open(N.O)단자
3	UNIT-1의 Alarm의 COM 단자
4	UNIT-1의 Alarm 출력단자의 Normal Close(N.C)단자
5	UNIT-2의 주 전원의 'S' 상 연결단자 (결선도 참조,Page 12)
6	UNIT-2의 Alarm 출력단자의 Normal Open(N.O)단자
7	UNIT-2의 Alarm의 COM 단자
8	UNIT-2의 Alarm 출력단자의 Normal Close(N.C)단자
9	UNIT-3의 주 전원의 'S' 상 연결단자 (결선도 참조,Page 12)
10	UNIT-3의 Alarm 출력단자의 Normal Open(N.O)단자
11	UNIT-3의 Alarm의 COM 단자
12	UNIT-3의 Alarm 출력단자의 Normal Close(N.C)단자



- 본제품의 입력 및 입출력단자의 연결에 주의하시길 바랍니다.
- 잘못된 연결에 의해서 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

6.2 부하연결

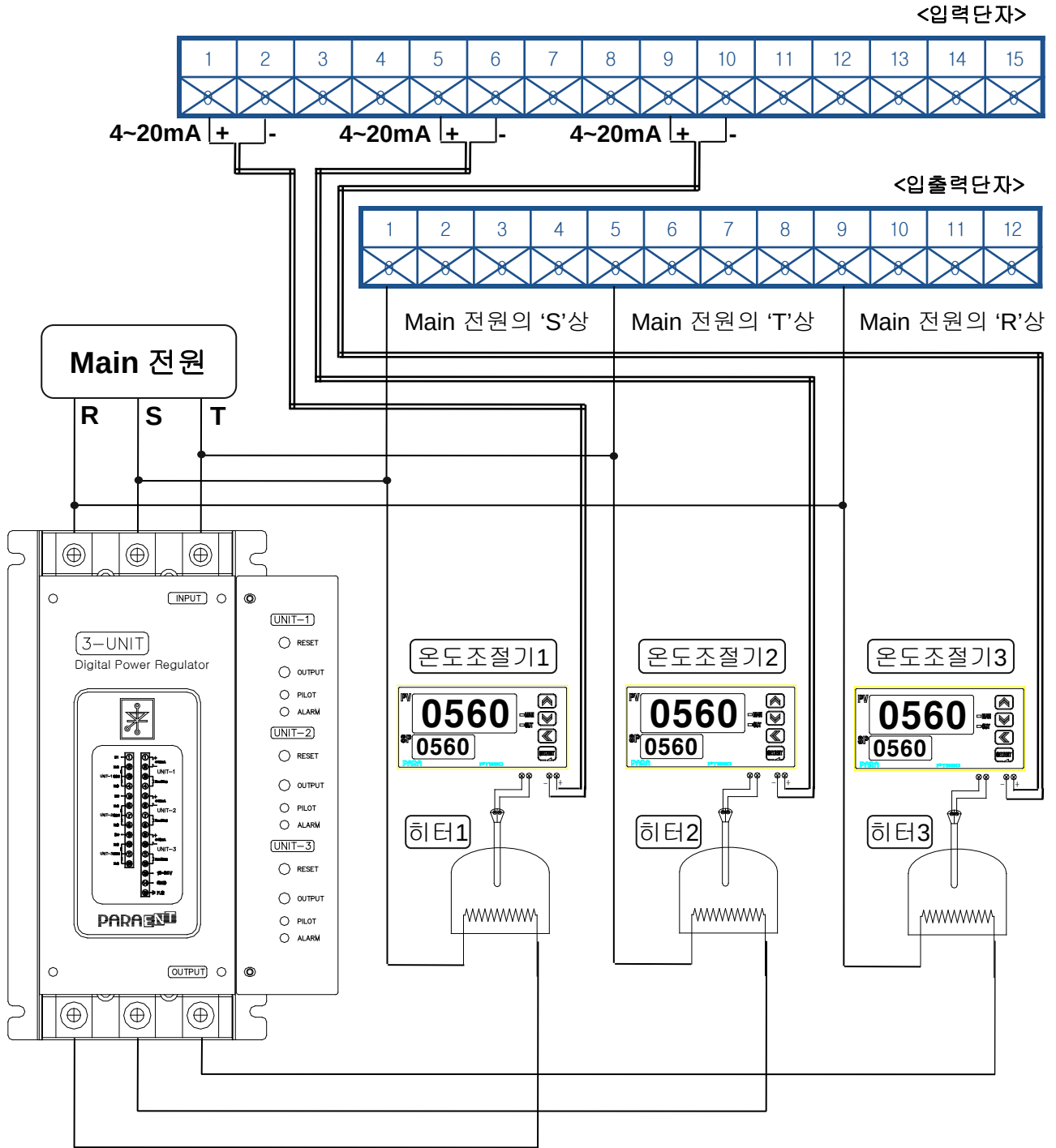
본 제품의 부하연결방법은 다음과 같습니다. (UNIT2와 UNIT3도 UNIT1과 동일하게 연결)



- 본 제품의 입출력단자에 'S' 상 연결에 주의하십시오.

6.2 부하연결

본 제품의 부하연결방법은 다음과 같습니다.(상상연결)

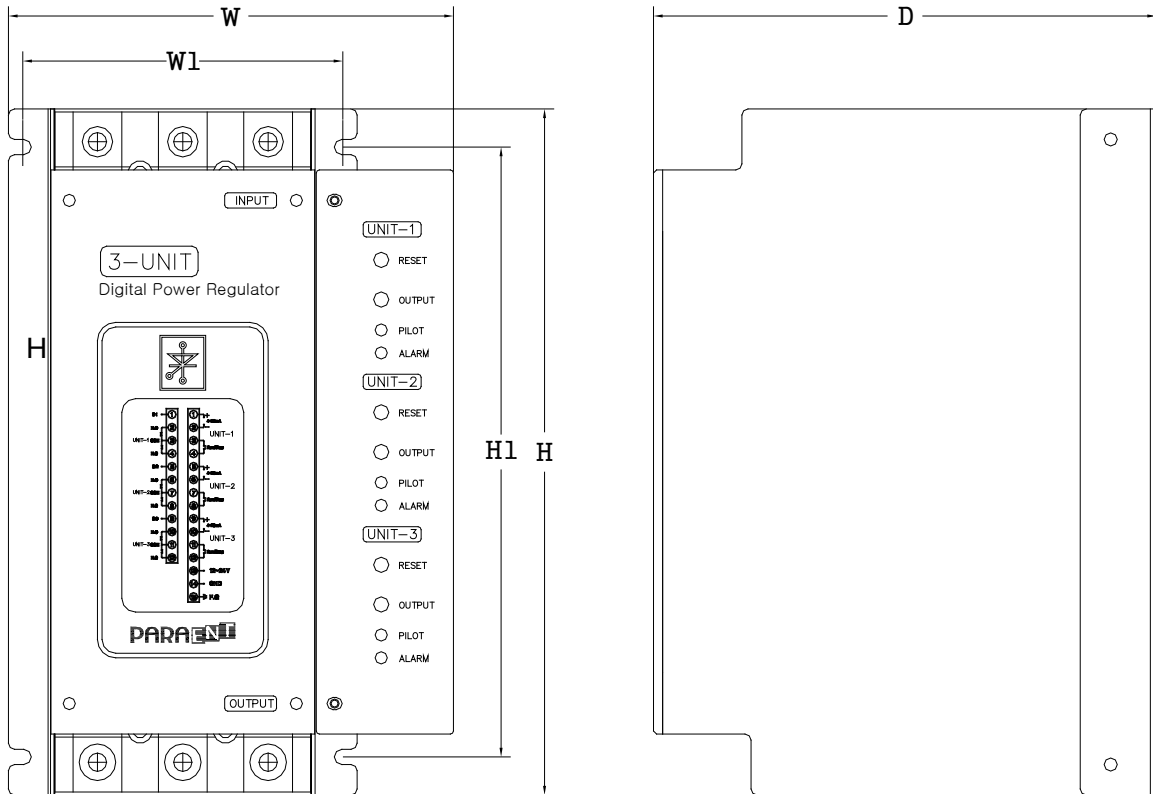


- 본 제품의 입출력단자에 'S' 상 연결에 주의하십시오.

7. DIMENSIONS

본 제품의 DIMENSIONS은 다음과 같습니다.

1) 정격용량: 25A, 40A



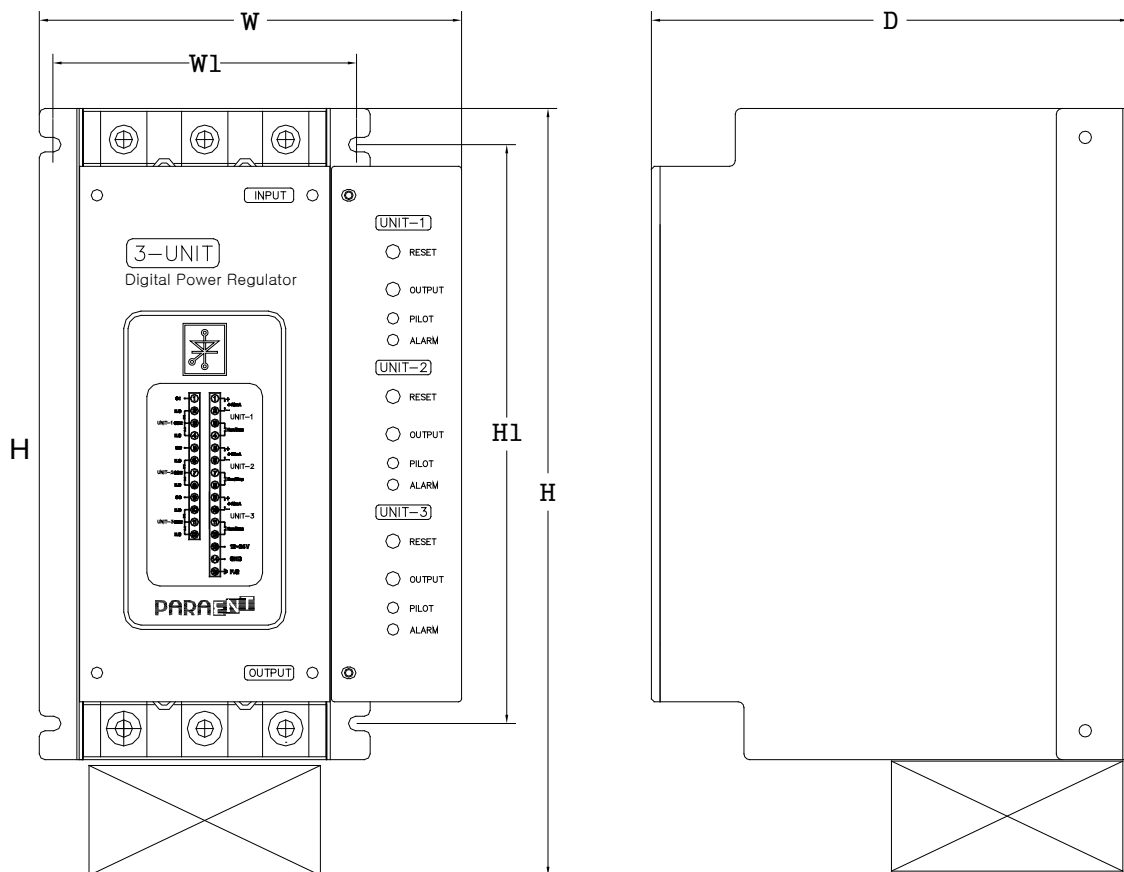
W	H	D	W1	H1	고정볼트	비고
146	225	165	105	200	4mm	단자대



상기 제품의 외형치수는 제품의 성능향상을 위하여 예고 없이 변경되어 질 수 있습니다.

7. DIMENSIONS

2) 정격용량: 55A, 70A



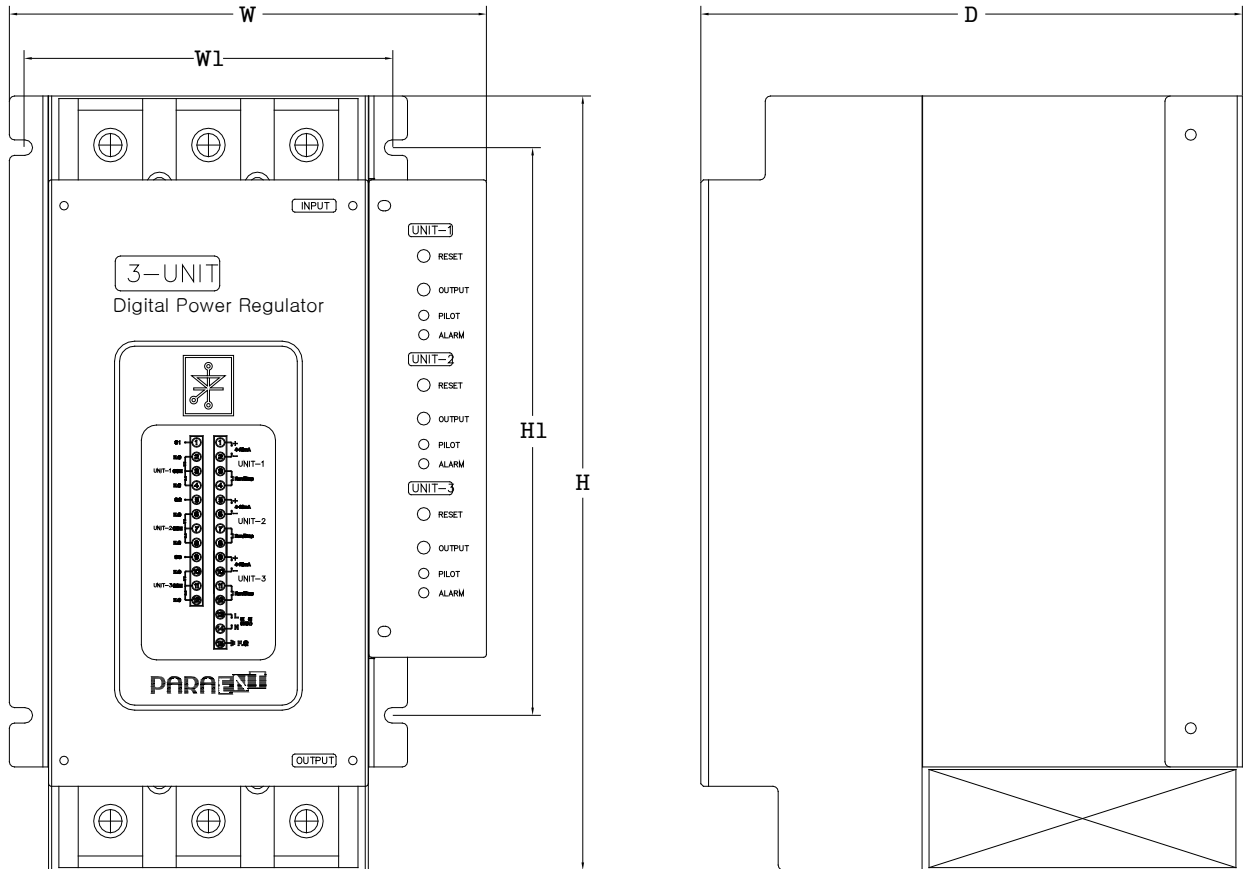
W	H	D	W1	H1	고정볼트	비고
146	265	165	105	200	4mm	단자대



상기 제품의 외형치수는 제품의 성능향상을 위하여 예고 없이 변경되어 질 수 있습니다.

7. DIMENSIONS

3) 정격용량: 100A, 130A, 160A



W	H	D	W1	H1	고정볼트	비고
185	300	210	143	220	5mm	단자대



상기 제품의 외형치수는 제품의 성능향상을 위하여 예고 없이 변경되어 질 수 있습니다.

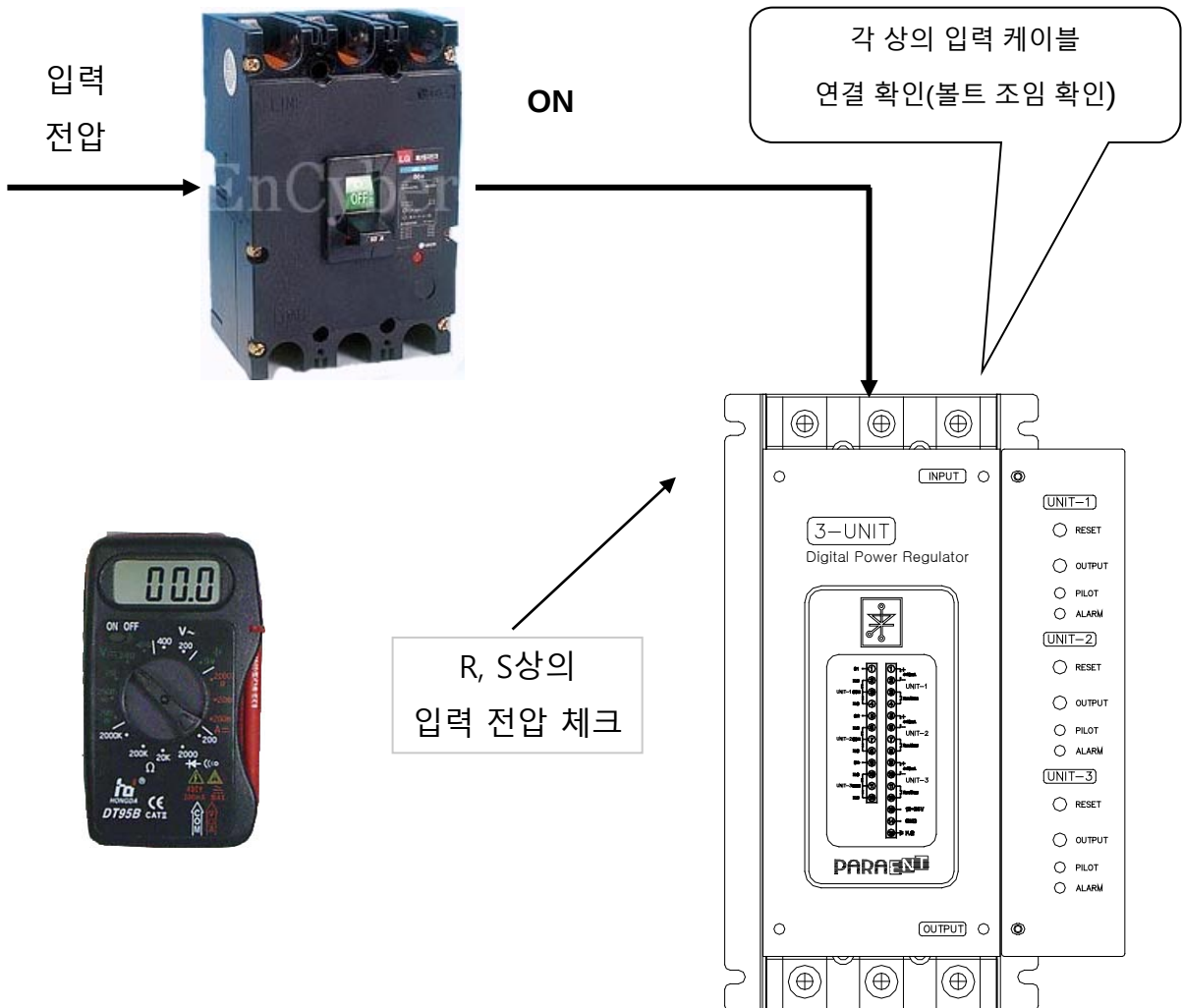
TROUBLESHOOTING

파라 디지털 전력조정기를 사용하기
전에 반드시 사용자 설명서를 숙지
하시고 사용자설명서에 준하여 작동할 것

TROUBLESHOOTING

1. OUTPUT이 나오지 않을 경우

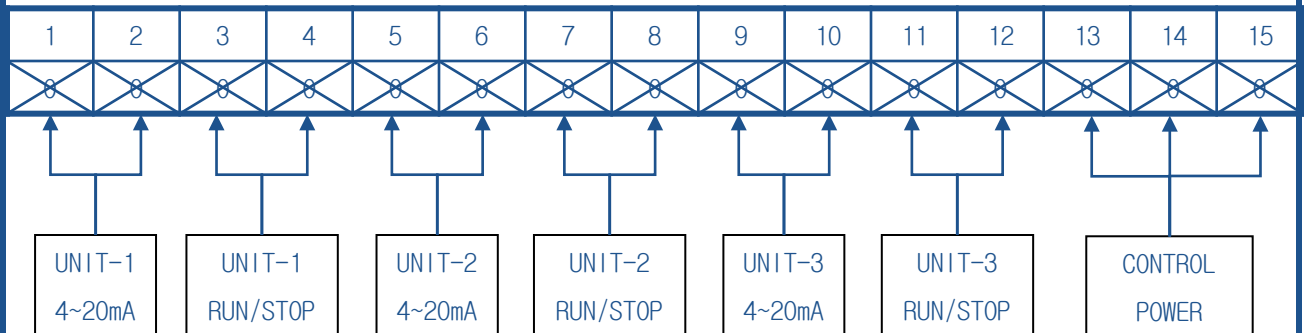
원 인	해 결 방 법
1. 메인 전원이 인가 되지 않았을 경우	- TEST기를 AC VOLTAGE RANGE의 위치에 놓고 양단 전압 (메인전원 인가 단자)을 확인했을 경우에 원하는 AC 전압이 220V, 380V 또는 440V가 되는지를 확인한다. - 만약 TEST기에 정격전압이 확인되지 않으면, 이는 A/C POWER가 인가되지 않은 경우이므로 메인 전원을 인가시킨다.



TROUBLESHOOTING

원 인	해 결 방 법
2. INPUT이 없거나 INPUT 신호에 이상이 있을 경우	- 온도 컨트롤러 또는 PLC 출력 신호 등의 4mA~20mA의 입력신호가 올바른지 확인한다.(결선상태가 입력단자 1번에 (+), 단자 2번에 (-)신호가 각각 연결되어 있는지 확인) - 입력 신호가 4.5mA 미만으로 들어오는지 확인한다. (입력신호가 최소한 4.5mA이상에서 출력) - 입력신호에 이상이 있는지를 확인하려면, TEST기를 DC VOLTAGE RANGE에 위치시키고 단자 1번에 (+), 2번에 (-) 를 확인했을 때, 입력신호가 4mA인 경우 측정값이 1V, 20mA일 경우 측정값이 5V가 유지되는지 확인한다. 즉, 1~5V의 전압이 측정이 되는지 확인한다. - (5,6), (9,10)은 위와 동일한 방법으로 확인한다.

<입력단자>



TROUBLESHOOTING

원 인	해 결 방 법
3.RUN STOP 신호가 OPEN 되어 있을 경우(단자대 3번 4번이 OPEN)	- 단자대의 RUN/STOP단자(3, 4번)을 SHORT BAR나 일반 점프 선을 이용하여 CLOSE 시키거나, ON/OFF 동작 시 제어 일반 접점 스위치를 연결한다. - 확인방법은 TEST기를 저항 RANGE에 위치시켰을 경우에는 SHORT 상태에서는 0Ω, Open상태에서는 무한대의 값이 나온다. TEST기를 DC VOLTAGE에 위치시켰을 경우에는 0V가 되는지 확인한다. (0V일 경우 – ON , 5V일 경우 – OFF) - (7,8), (11,12)은 위와 동일한 방법으로 확인한다.
<입력단자>	

TROUBLESHOOTING

원 인	해 결 방 법
4. FUSE 단선	- Main(주) 전원을 차단하고 TEST기를 저항RANGE에 위치시키고 FUSE의 양단을 측정해서 0Ω이 측정되면 정상이고 다른 값(수$k\Omega$이상)이 측정되면 FUSE가 단선 된 것으로 FUSE를 교체 하여야 한다. - FUSE 교체 시에는 반드시 Main(주) 전원을 차단하고 FUSE가 연결되어 있는 BOLT를 풀어서 단선 된 FUSE를 제거한 후 새로운 FUSE로 교체하고 볼트를 체결한다. - 만약, 볼트의 체결상태가 느슨하게 되면 체결부위에서 열이 발생하여 전력조정기내의 전기소자들을 열화 시킴으로 인하여 치명적인 피해를 줄 수 있으니 주의해야 한다.



정상 퓨즈



단선된 퓨즈



정상 퓨즈



단선된 퓨즈

PARAENT

(주)파라이엔티

당사 제품을 사용하여 주심을 진심으로 감사 드립니다.
전력 제어 분야에서 항상 좋은 제품을 공급하여 드릴 것을
약속 드립니다.

본사 : 445-812 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-14
TEL : 031-831-8310~1 A/S : 031-831-8313 FAX : 031-831-8314

Ver.1.1105

Home Page : www.paratec.co.kr E-mail : paratec@paratec.co.kr